



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG 5

TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

ThS. Trần Minh Tâm



1. **Khái niệm**
2. **Phương trình hồi quy mẫu**
3. **Hệ xác định và hệ số tương quan**
4. **Phương sai và sai số chuẩn**
5. **Khoảng ước lượng của các hệ số hồi quy**
6. **Kiểm định giả thuyết của hệ số hồi quy**



1. KHÁI NIỆM



- ❖ Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc) vào một hay nhiều biến khác (biến độc lập), nhằm mục đích ước lượng (hay dự đoán) giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị biết trước của các biến độc lập.
- ❖ Phân tích tương quan là đo mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến; không có sự phân biệt giữa các biến; các biến có tính chất đối xứng.



2. PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY

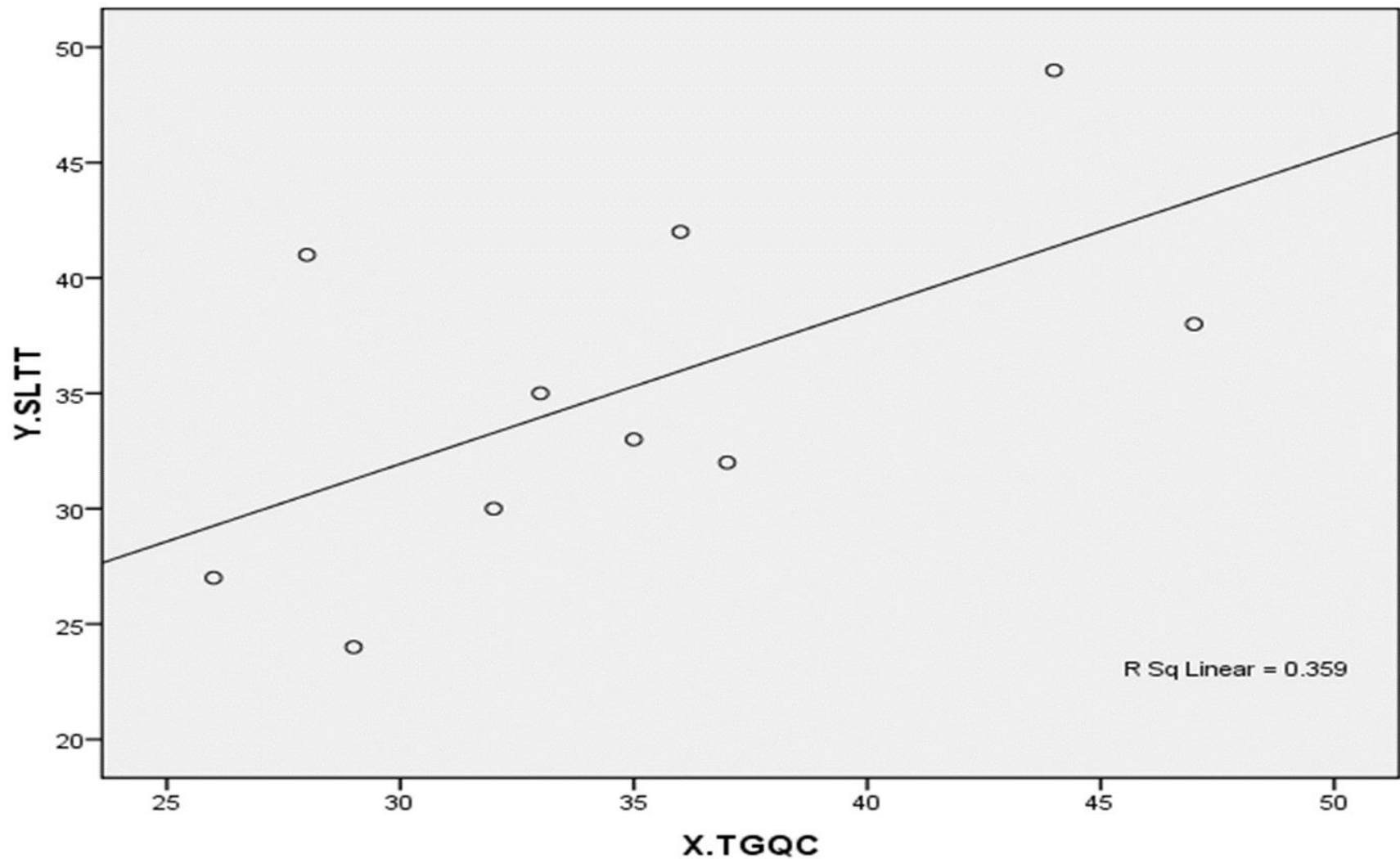


TRA VINH UNIVERSITY

1. Mô hình hồi quy

2. Các giả thiết cổ điển của mô hình hồi quy tuyến tính

2. PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY



2. PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY



1. Mô hình hồi quy

Mô hình hồi quy tổng thể (PRF)

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$$

- β_1 : là hệ số chặn – tung độ gốc
- β_2 : hệ số góc - hệ số đo độ dốc đường hồi quy
- U_i : sai số ngẫu nhiên của tổng thể ứng với quan sát thứ i

Với một mẫu n quan sát (Y_i, X_i) . Cần ước lượng (PRF).



2. PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY



1. Mô hình hồi quy

Theo phương pháp OLS, để

$\hat{Y}_i$ càng gần với Y_i thì $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ cần thỏa mãn :

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_i)^2 \rightarrow \min$$

Suy ra $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ cần thỏa mãn :

$$\begin{cases} \frac{\partial \sum_{i=1}^n e_i^2}{\partial \hat{\beta}_1} = \sum_{i=1}^n 2(Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_i)(-1) = 0 \\ \frac{\partial \sum_{i=1}^n e_i^2}{\partial \hat{\beta}_2} = \sum_{i=1}^n 2(Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_i)(-X_i) = 0 \end{cases}$$



2. PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY



1. Mô hình hồi quy

Phương trình hồi quy mẫu (SRF)

Mô hình hồi quy mẫu:

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i$$

Trong đó

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum X^2 - n(\bar{X})^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \bar{Y} - \hat{\beta}_2 \bar{X}$$



2. PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY



1. Mô hình hồi quy

Ví dụ: số liệu về thời gian quảng cáo trên đài truyền hình và sản lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty như sau:

TG quảng cáo (giờ)	28	37	44	36	47	35	26	29	33	32
Sản lượng tiêu thụ (1000sp)	41	32	49	42	38	33	27	24	35	30

Viết phương trình hồi quy tuyến tính mẫu giữa sản lượng tiêu thụ và thời gian quảng cáo



2. PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY



X	Y	X^2	Y^2	XY	$Y^{\wedge}$	$(Y - Y^{\wedge})^2$	$(Y - Y_{tb})^2$
28	41	784	1681	1148	30.597	108.229	34.810
37	32	1369	1024	1184	36.646	21.585	9.610
44	49	1936	2401	2156	41.351	58.508	193.210
36	42	1296	1764	1512	35.974	36.315	47.610
47	38	2209	1444	1786	43.367	28.808	8.410
35	33	1225	1089	1155	35.302	5.298	4.410
26	27	676	729	702	29.252	5.073	65.610
29	24	841	576	696	31.269	52.836	123.210
33	35	1089	1225	1155	33.957	1.087	0.010
32	30	1024	900	960	33.285	10.793	26.010
347	351	12449	12833	12454	351.000	328.532	512.900



2. PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY



1. Mô hình hồi quy

Mô hình hồi quy tổng thể (PRF)

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$$

Mô hình hồi quy mẫu (SRF)

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i$$

Trong đó

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum X^2 - n(\bar{X})^2} = \frac{12454 - 10(34.7)(35.1)}{12449 - 10(34.7^2)} = 0.672$$

$$\hat{\beta}_1 = \bar{Y} - \hat{\beta}_2 \bar{X} = 35.1 - 0.672(34.7) = 11.777$$

$$\Rightarrow \hat{Y}_i = 11.777 + 0.672 X_i$$



2. PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY



2. Các giả thiết cổ điển của mô hình hồi quy tuyến tính

- ❖ **Giả thiết 1** : Biến độc lập X_i là phi ngẫu nhiên, các giá trị của chúng phải được xác định trước.
- ❖ **Giả thiết 2** : Kỳ vọng có điều kiện của sai số ngẫu nhiên bằng 0 :

$$E(U_i / X_i) = 0 \quad \forall i$$



2. PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY



2. Các giả thiết cổ điển của mô hình hồi quy tuyến tính

- ❖ **Giả thiết 3:** (Phương sai thuần nhất) Các sai số ngẫu nhiên có phương sai bằng nhau:

$$\text{Var}(U_i / X_i) = \sigma^2 \quad \forall i$$

- ❖ **Giả thiết 4:** Không có hiện tượng tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên: $\text{Cov}(U_i, U_j) = 0 \quad \forall i \neq j$

- ❖ **Giả thiết 5:** Không có hiện tượng tương quan giữa biến độc lập X_i và sai số ngẫu nhiên U_i :

$$\text{Cov}(X_i, U_i) = 0 \quad \forall i$$



3. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN



TRA VINH UNIVERSITY

- ❖ Hệ số xác định
- ❖ Hệ số tương quan

3. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN



HỆ SỐ XÁC ĐỊNH

$$R^2 \stackrel{\text{dn}}{=} \frac{\text{ESS}}{\text{TSS}} = 1 - \frac{\text{RSS}}{\text{TSS}}$$

Trong đó: $\text{TSS} = \text{ESS} + \text{RSS}$

$$\text{TSS} = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$\text{ESS} = \sum_{i=1}^n (\bar{Y} - \hat{Y}_i)^2$$

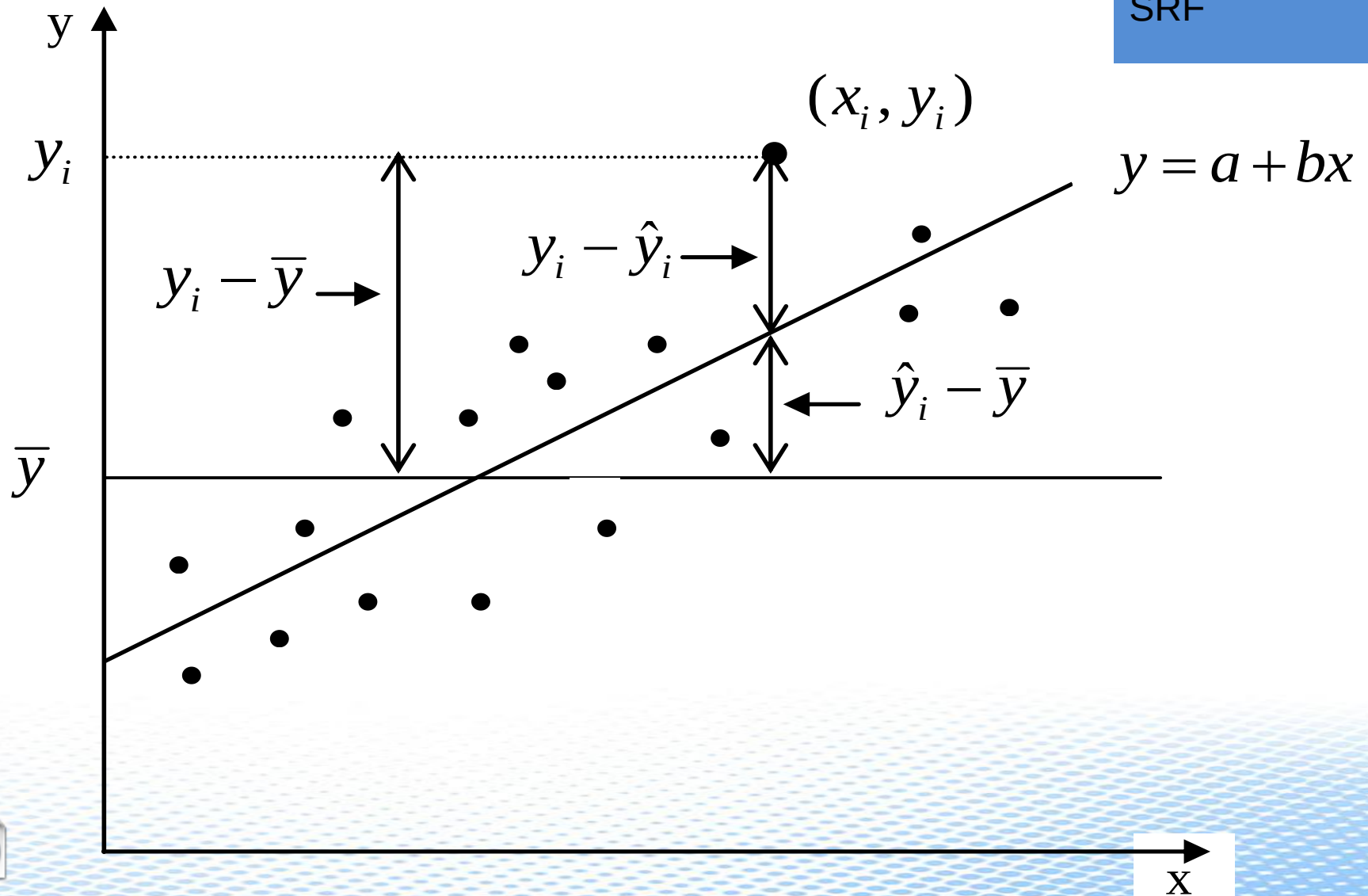
$$\text{RSS} = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$



3. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN



SRF



3. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN



HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

$$\begin{aligned} r &= \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}} \\ &= \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sqrt{\left(\sum X^2 - n\bar{X}^2\right)\left(\sum Y^2 - n\bar{Y}^2\right)}} \end{aligned}$$

Chứng minh được : $|r| = \sqrt{R^2} \Leftrightarrow R^2 = r^2$

Và dấu của r trùng với dấu của hệ số của X



trong hàm hồi qui ($\hat{\beta}_2$).

3. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN



$|r| > 0,8$: tương quan mạnh

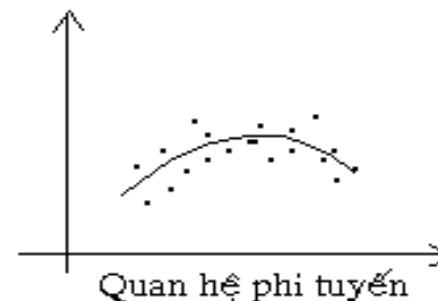
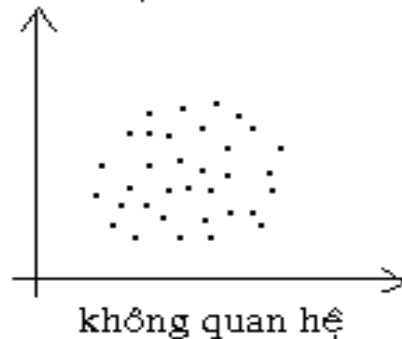
$|r| = 0,4 - 0,8$: tương quan trung bình

$|r| < 0,4$: tương quan yếu

$0 < r \leq 1$: tương quan tuyến tính thuận ($X \uparrow, Y \uparrow$)

$-1 \leq r < 0$: tương quan tuyến tính nghịch ($X \uparrow, Y \downarrow$)

$r = 0$: X và Y không có tương quan tuyến tính



3. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN



Ví dụ: số liệu về thời gian quảng cáo trên đài truyền hình và sản lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty như sau:

TG quảng cáo (giây)	28	37	44	36	47	35	26	29	33	32
Sản lượng tiêu thụ (1000sp)	41	32	49	42	38	33	27	24	35	30

Tính hệ số xác định và hệ số tương quan tuyến tính giữa sản lượng tiêu thụ và thời gian quảng cáo.



3. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN



X	Y	X^2	Y^2	XY	$Y^{\wedge}$	$(Y - Y^{\wedge})^2$	$(Y - Y_{tb})^2$
28	41	784	1681	1148	30.597	108.229	34.810
37	32	1369	1024	1184	36.646	21.585	9.610
44	49	1936	2401	2156	41.351	58.508	193.210
36	42	1296	1764	1512	35.974	36.315	47.610
47	38	2209	1444	1786	43.367	28.808	8.410
35	33	1225	1089	1155	35.302	5.298	4.410
26	27	676	729	702	29.252	5.073	65.610
29	24	841	576	696	31.269	52.836	123.210
33	35	1089	1225	1155	33.957	1.087	0.010
32	30	1024	900	960	33.285	10.793	26.010
347	351	12449	12833	12454	351.000	328.532	512.900



3. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN



$$r = \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sqrt{\left(\sum X^2 - n\bar{X}^2\right)\left(\sum Y^2 - n\bar{Y}^2\right)}}$$
$$= \frac{12454 - 10(34.7)(35.1)}{\sqrt{[12449 - 10(34.7^2)][12833 - 10(35.1^2)]}} = 0.60$$

Kết luận: Thời gian quảng cáo và sản lượng tiêu thụ có tương quan thuận, tương quan ở mức độ trung bình

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} = 1 - \frac{328.532}{512.900} = 0.359$$

Kết luận: Sự biến động (tăng hoặc giảm) sản lượng tiêu thụ được giải thích (ảnh hưởng) bởi thời gian quảng cáo theo mô hình là 35,9%



4. PHƯƠNG SAI VÀ SAI SỐ CHUẨN



$$s_{\hat{\beta}_1}^2 = \frac{\sum X^2}{n(\sum X^2 - n(\bar{X})^2)} s_e^2 \quad \Rightarrow s_{\hat{\beta}_1} = \sqrt{s_{\hat{\beta}_1}^2}$$

$$s_{\hat{\beta}_2}^2 = \frac{1}{(\sum X^2 - n(\bar{X})^2)} s_e^2 \quad \Rightarrow s_{\hat{\beta}_2} = \sqrt{s_{\hat{\beta}_2}^2}$$

Trong đó:

$$s_e^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2} = \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2} = \frac{RSS}{n-2}$$



4. PHƯƠNG SAI VÀ SAI SỐ CHUẨN



Ví dụ: số liệu về thời gian quảng cáo trên đài truyền hình và sản lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty như sau:

TG quảng cáo (giờ)	28	37	44	36	47	35	26	29	33	32
Sản lượng tiêu thụ (1000sp)	41	32	49	42	38	33	27	24	35	30

Tìm phương sai và sai số chuẩn.



4. PHƯƠNG SAI VÀ SAI SỐ CHUẨN



X	Y	X^2	Y^2	XY	$\hat{Y}$	$(Y - \hat{Y})^2$	$(Y - Y_{tb})^2$
28	41	784	1681	1148	30.597	108.229	34.810
37	32	1369	1024	1184	36.646	21.585	9.610
44	49	1936	2401	2156	41.351	58.508	193.210
36	42	1296	1764	1512	35.974	36.315	47.610
47	38	2209	1444	1786	43.367	28.808	8.410
35	33	1225	1089	1155	35.302	5.298	4.410
26	27	676	729	702	29.252	5.073	65.610
29	24	841	576	696	31.269	52.836	123.210
33	35	1089	1225	1155	33.957	1.087	0.010
32	30	1024	900	960	33.285	10.793	26.010
347	351	12449	12833	12454	351.000	328.532	512.900

4. PHƯƠNG SAI VÀ SAI SỐ CHUẨN



$$s_e^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2} = \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2} = \frac{RSS}{n-2} = \frac{328.532}{10-2} = 41.0665$$

$$s_{\hat{\beta}_1}^2 = \frac{\sum X^2}{n(\sum X^2 - n(\bar{X})^2)} s_e^2 = \frac{12449}{10[12449 - 10(34.7^2)]} \times 41.0665 = 125.272$$

$$\Rightarrow s_{\hat{\beta}_1} = \sqrt{s_{\hat{\beta}_1}^2} = \sqrt{125.27245} = 11.193$$

$$s_{\hat{\beta}_2}^2 = \frac{1}{(\sum X^2 - n(\bar{X})^2)} s_e^2 = \frac{1}{[12449 - 10(34.7^2)]} \times 41.0665 = 0.10063$$



$$\Rightarrow s_{\hat{\beta}_2} = \sqrt{s_{\hat{\beta}_2}^2} = \sqrt{0.10063} = 0.317$$

5. KHOẢNG ƯỚC LƯỢNG CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY



Sử dụng phân phối của thống kê t:

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{s_{\hat{\beta}_j}} \sim t(n-2) \quad j = 1, 2$$

Ta có khoảng tin cậy của β_1 :

$$\hat{\beta}_1 - s_{\hat{\beta}_1} t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}} \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + s_{\hat{\beta}_1} t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}}$$

Ta có khoảng tin cậy của β_2 :

$$\hat{\beta}_2 - s_{\hat{\beta}_2} t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}} \leq \beta_2 \leq \hat{\beta}_2 + s_{\hat{\beta}_2} t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}}$$



6. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CỦA HỆ SỐ HỒI QUY



✚ Giả thuyết: $H_0 : \beta_2 = a$

$$H_1 : \beta_2 \neq a$$

✚ Giá trị kiểm định: $t = \frac{\hat{\beta}_2 - a}{s_{\hat{\beta}_2}} \sim t(n - 2)$

✚ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 :

Dạng phân phối student (dạng T) với bậc tự do (n-2)



✚ Kết luận:

6. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CỦA HỆ SỐ HỒI QUY



TRA VINH UNIVERSITY

Ví dụ: số liệu về thời gian quảng cáo trên đài truyền hình và sản lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty như sau:

TG quảng cáo (giờ)	28	37	44	36	47	35	26	29	33	32
Sản lượng tiêu thụ (1000sp)	41	32	49	42	38	33	27	24	35	30

- Tìm khoảng ước lượng của các hệ số hồi quy với độ tin cậy 95%.
- Kiểm định giả thuyết thống kê cho rằng không có sự liên hệ tuyến tính giữa thời gian quảng cáo và sản lượng tiêu thụ



6. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CỦA HỆ SỐ HỒI QUY



Ta có khoảng tin cậy của β_1 :

$$\hat{\beta}_1 - s_{\hat{\beta}_1} t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}} \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + s_{\hat{\beta}_1} t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}}$$

$$\Rightarrow 11.777 - 11.193(2.306) \leq \beta_1 \leq 11.777 + 11.193(2.306)$$

$$\Rightarrow -14.034 \leq \beta_1 \leq 37.588$$

Ta có khoảng tin cậy của β_2 :

$$\hat{\beta}_2 - s_{\hat{\beta}_2} t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}} \leq \beta_2 \leq \hat{\beta}_2 + s_{\hat{\beta}_2} t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}}$$

$$\Rightarrow 0.672 - 0.317(2.306) \leq \beta_2 \leq 0.672 + 0.317(2.306)$$

$$\Rightarrow -0.059 \leq \beta_2 \leq 1.403$$



6. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CỦA HỆ SỐ HỒI QUY



✚ Giả thuyết: $H_0 : \beta_2 = 0$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0$$

✚ Giá trị kiểm định: $t = \frac{\hat{\beta}_2 - 0}{s_{\hat{\beta}_2}} = \frac{0.672}{0.317} = 2.120$

✚ Điều kiện bác bỏ giả thuyết H_0 : $|t| > t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}}$

$$\alpha = 5\% \Rightarrow t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{8; 0.975} = 2.306$$

✚ Kết luận: với mức ý nghĩa 5%, chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0

